MOULOUD SERIR

Développeur IA full-stack | React, Next.js, TypeScript, Node.js, Python

Sherbrooke, QC (Montréal en hybride ou télétravail) • mouloudserir24@gmail.com
Portfolio : mouloud08.github.io • github.com/Mouloud08 • linkedin.com/in/mouloud-serir-0a4842257

PROFIL

Finissant en informatique (déc. 2026), bilingue, avec deux stages en IA et full-stack (Intelligence Industrielle) et un stage en développement web (Borealis). Je développe des apps web de bout en bout (React, Next.js, TypeScript, Node.js) et des fonctionnalités IA (agents, RAG, appels d'outils), avec des agents de codage IA, vérifiés par TDD et E2E. Disponible dès janvier 2027.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Intelligence Industrielle — Montréal, QC

Stagiaire en génie logiciel (second stage) — Mai 2026 – Août 2026

TypeScript | React | Next.js | TanStack Query | Node.js | MongoDB | BigQuery | n8n | Playwright

- Conçu une app interne où des **agents IA (n8n)** créent des rapports BI versionnés à partir de BigQuery, modifiables par chat.
- **Refonte UI/UX** d'une app interne de cycle de vie de projets avec mon superviseur et le chef de produit, mises en page codées par moi : routeur multi-agents, générations IA versionnées et approuvées, appels d'outils, **deux agents vocaux temps réel**.
- Modernisé une app interne de gestion des utilisateurs (admin gateway) : UI/UX, fonctions ajoutées, parcours simplifiés.
- Fiabilisé les traitements IA longs : exécution asynchrone, état persistant, relances et validation des sorties LLM.
- Amélioré la **performance front-end** : cache TanStack Query, IndexedDB et pagination, mesurés avec Chrome DevTools.
- Instrumenté des produits avec Google Analytics, données transmises à un outil interne d'observabilité.
- Prototypé des apps en HTML monofichier pour des démos, parfois en quelques heures, puis reconstruites en Next.js ou Vite avec des agents de codage IA, vérifiées par **TDD, tests d'intégration Vitest et tests E2E Playwright**.

Stagiaire en génie logiciel (premier stage) — Sept. 2025 – Déc. 2025

TypeScript | React | Next.js | IndexedDB | MongoDB | n8n | Airtable | Playwright

- Codé en full-stack, avec un autre stagiaire, une **app client en production** : 2 agents IA extraient les données des dessins techniques, un 3e les compare à la sienne et garde la meilleure valeur (**score de confiance**) ; l'app calcule coût et matériaux.
- Développé la v1 d'un outil interne de cycle de vie de projets à agents LLM, **adopté sur les produits de l'entreprise**.
- Développé une app de génération et d'édition d'images par IA sur un **canevas à nœuds** (génération, fusion, retouches).

Université de Sherbrooke — Sherbrooke, QC

Auxiliaire de recherche – Prévision spatio-temporelle — Sept. 2026 – Présent

Superviseur : Pr Djemel Ziou | Python | ST-LLM+

- Prévision des appels d'urgence par MRC et par quart de 8 h avec un LLM spatio-temporel.

Auxiliaire d'enseignement – IFT320 Systèmes d'exploitation — Juin 2026 – Août 2026

- Corrigé les travaux en C/Linux de **38 étudiants**, avec rétroaction sur la synchronisation, la concurrence et la qualité du code.

Auxiliaire de recherche – Développement d'applications — Févr. 2026 – Mai 2026

Superviseur : Pr Djemel Ziou | React | Vite | Three.js | D3.js | WebXR

- Conçu un explorateur des cursus : **graphe 3D interactif des cours**, vues en grille, assistant IA limité à des actions contrôlées.
- Développé en mars 2026 un pipeline ETL pour une application du CCSLL (contrat de consultant).

Borealis — Magog, QC • Télétravail

Stagiaire développeur web — Janv. 2025 – Avr. 2025

JavaScript | SQL | XML | Jira

- Livré des fonctionnalités clients à partir de tickets Jira ; diagnostiqué et corrigé un plantage récurrent (correctifs SQL/XML).

PROJETS

Nexora, plateforme d'apprentissage augmentée par l'IA – Projet de fin d'études (chef d'équipe) — Sept. 2026 – Présent

Superviseure : Pre Nadia Tahiri • IFT596, équipe de 5 • mes rôles : full-stack, IA/RAG, UI/UX • en développement

- Je dirige une équipe de 5 : tuteur IA (RAG) qui cite ses sources, tableau des notions mal comprises, agent de contenu de cours.

Infrastructure partagée pour lancer des apps rapidement – Projet personnel — Oct. 2026 – Présent

- Dépôt modèle par app, BD et auth Supabase partagées avec **isolation par app** (Row Level Security), Cloudflare Pages.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages : TypeScript, JavaScript, Python, SQL, Java, C#, C/C++, Bash ; communication bilingue (français et anglais)
Front-end : React, Next.js, Vite, Tailwind CSS, HTML/CSS, TanStack Query, Redux, IndexedDB, Three.js, D3.js, WebXR, design UI/UX
Web et produit : design responsive, accessibilité, SEO, tests A/B, feature flags, publication de contenu (type CMS)
Back-end et données : Node.js, API REST, MongoDB, PostgreSQL, Supabase, BigQuery (GCP), schémas de données, microservices
IA et agents : API OpenAI, Claude et Gemini, RAG, embeddings, pgvector, ingénierie de prompts, agents vocaux, MCP, n8n
Qualité et suivi des LLM : évaluation, suivi des coûts et des jetons, traçage des appels, LangGraph, LangChain
Tests et DevOps : TDD, Jest, Vitest, Playwright (intégration, E2E), ESLint, CI/CD, GitHub Actions, Docker, Vercel, Agile/Scrum
Développement assisté par IA : Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Cursor, Gemini CLI, conception de skills

FORMATION

Baccalauréat en informatique (coop), Université de Sherbrooke, déc. 2026 • AWS Certified Solutions Architect (en cours)